

第 10 讲 无源相参雷达系统概述 习题

1.

某系统自身不发射照射信号，利用广播电视塔或通信卫星信号照射目标；接收端设置参考通道和回波通道，经直达波/杂波抑制、互模糊积累、检测和航迹处理后形成目标信息。

(1) 指出该系统属于哪一类雷达体制，并写出其与有源单基雷达、被动电子侦察系统的关键区别。

(2) 画出“外辐射源—目标—接收站—参考通道/回波通道—CAF—检测/跟踪”的基本处理链路。

2.

设外辐射源为 T，接收站为 R，目标为 P。直达波路径为 T→R，目标回波路径为 T→P→R。

(1) 写出双基地距离差 ρ_b 与相对时延 τ_b 的表达式。

(2) 若只有一个辐射源和一个接收站，单次时延测量能否唯一确定目标位置？给出严格理由。

$$\rho_b = |TP| + |PR| - |TR|$$
$$\tau_b = \frac{\rho_b}{c}$$

3. 常用外辐射源带宽排序与距离分辨率计算

取典型有效带宽：GSM 为 81.3 kHz，FM 为 128 kHz，模拟电视图像信号为 250 kHz，GPS L1 C/A 码为 1.023 MHz，DTMB 为 7.56 MHz，DVB-T 为 7.61 MHz，DVB-S 为 20.3–42.2 MHz。双基角取 $\beta=0$ ，距离分辨率按下式估算：

$$\Delta R_b = \frac{c}{2B} \quad (\beta = 0)$$

(1) 计算上述信号源的双基地距离分辨率，并按分辨率由差到优排序。

(2) 按有效带宽由小到大给出横轴排列顺序，并指出 GNSS、DTMB/DVB-T、DVB-S 在带宽轴上的相对位置。

4.

无源相参雷达常用互模糊函数评价外辐射源在时延—多普勒平面上的分辨能力和副峰结构。

(1) 从主峰宽度、副峰高度、周期结构三个角度，说明评价外辐射源波形时应关注的要点。

(2) 结合 DVB-T、DVB-S、FM 的典型结构，说明哪些信号结构容易在 CAF 平面形成副峰。

$$\chi(\tau, f_D) = \int s_{ech}(t) s_{ref}^*(t - \tau) e^{-i2\pi f_D t} dt$$

5.

某无源相参雷达回波通道中，直达波功率比弱目标回波高 90 dB，多径杂波比弱目标回波高 60 dB。经过自适应抵消后，直达波抑制 70 dB，多径杂波抑制 40 dB。

- (1) 计算抵消后直达波残留、多径杂波残留相对于弱目标回波的功率差。
- (2) 说明残留直达波和多径杂波在 CAF 平面上可能造成的检测后果。
- (3) 从动态范围、通道一致性和参考信号质量三个方面，说明长时间相参积累的前提条件。

6.

课堂中涉及以下典型系统或概念：Silent Sentry、HA100、Celldar、NECTAR、MRR、VERA-E。

- (1) 将上述系统按主要信息来源分为两类：外辐射源无源相参雷达、目标自身辐射源被动定位/电子侦察系统。
- (2) 以 VERA-E 为例，说明 TDOA/DTOA 被动定位与外辐射源无源相参雷达在目标信号来源、可探测目标条件和定位观测量上的差异。

参考解答（含具体答题步骤）

第10讲无源相参雷达系统概述习题参考解答与步骤

题1 系统体制与处理链路

- (1) 该系统属于外辐射源无源相参雷达，也称 PCL 或 passive coherent location。
- (2) 与有源单基雷达的关键区别：自身不发射照射信号，利用广播电视、通信卫星、蜂窝基站等第三方辐射源；接收站通常分参考通道和回波通道；量测多为双基地距离差和多普勒。
- (3) 与被动电子侦察系统的关键区别：PCL 探测的是目标对外辐射源的反射回波，目标本身可以不辐射；电子侦察/被动定位主要利用目标自身辐射信号。
- (4) 基本链路可写为：外辐射源发射信号 $\rightarrow$ 目标散射 $\rightarrow$ 接收站回波通道接收；同时参考通道接收直达波 $\rightarrow$ 直达波和多径杂波抑制 $\rightarrow$ 互模糊函数 CAF 积累 $\rightarrow$ CFAR/检测 $\rightarrow$ 点迹凝聚 $\rightarrow$ 航迹起始和跟踪 $\rightarrow$ 目标位置/速度估计。

题2 双基地距离差与定位

- (1) 直达波路径为 T $\rightarrow$ R，回波路径为 T $\rightarrow$ P $\rightarrow$ R。双基地距离差 $\rho_b = |TP| + |PR| - |TR|$ 。
- (2) 相对时延 $\tau_b = \rho_b / c$ 。
- (3) 一个辐射源和一个接收站的一次时延测量不能唯一确定目标位置。严格理由是 ρ_b 为常数的点集是以 T 和 R 为焦点的椭圆/椭球面；一次测量只给出一个等值曲面，不给出曲面上的唯一点。
- (4) 若再加入方位角、多普勒、多站/多源时延或多时刻运动约束，才可能把等值曲面交会为唯一或有限候选位置。

题3 外辐射源带宽排序与距离分辨率

- (1) $\beta = 0$ 时 $\Delta R_b = c / (2B)$ 。GSM 81.3 kHz: 1845 m；FM 128 kHz: 1172 m；模拟电视图像 250 kHz: 600 m；GPS L1 C/A 1.023 MHz: 146.6 m；DTMB 7.56 MHz: 19.84 m；DVB-T 7.61 MHz: 19.71 m；DVB-S 20.3 MHz: 7.39 m；DVB-S 42.2 MHz: 3.55 m。
- (2) 分辨率由差到优：GSM、FM、模拟电视图像、GPS L1 C/A、DTMB、DVB-T、DVB-S 20.3 MHz、DVB-S 42.2 MHz。
- (3) 带宽由小到大横轴排列同上。GNSS 位于 MHz 量级、比广播 FM/电视窄带好但明显弱于数字电视；DTMB/DVB-T 位于 7.6 MHz 附近；DVB-S 位于更宽的 20-42 MHz 区间，距离分辨能力最好。

题4 CAF 波形评价

- (1) 主峰宽度决定时延和多普勒分辨率：主峰越窄，目标越容易和邻近目标/杂波分开。
- (2) 副峰高度决定虚警和弱目标掩蔽风险：副峰越高，强直达波、多径或强目标越可能在 CAF 平面上产生假峰。
- (3) 周期结构会造成距离或多普勒模糊；有帧结构、导频、循环前缀或重复符号的信号尤其要关注。
- (4) DVB-T 的 OFDM 符号、循环前缀和导频会形成周期性副峰；DVB-S 的符号率高、带宽大，主峰较窄，但调制和帧结构也可能带来副峰；FM 带宽较窄且内容相关性随节目变化，距离分辨较差，某些音频/导频结构会带来相关旁瓣。

题5 直达波/多径残留

- (1) 直达波原来比弱目标高 90 dB，抑制 70 dB 后残留仍比弱目标高 20 dB。
- (2) 多径杂波原来比弱目标高 60 dB，抑制 40 dB 后残留仍比弱目标高 20 dB。
- (3) 残留直达波会在零时延或近零多普勒附近形成强峰和旁瓣，抬高检测门限并遮蔽弱目标；残留多径会在非零时延/多普勒位置形成假峰，导致虚警或航迹污染。
- (4) 长时间相参积累要求接收机动态范围足够容纳强直达波和弱回波；参考/回波通道幅相一致、时钟同步和本振稳定；参考信号纯净、代表照射源且不被多径严重污染。

题6 典型系统分类

(1) 外辐射源无源相参雷达：Silent Sentry、HA100、Celldar、NECTAR、MRR 等，主要利用广播电视、蜂窝或其他机会照射源的反射回波。

(2) 目标自身辐射源被动定位/电子侦察系统：VERA-E，主要利用目标平台自身雷达、通信或数据链等辐射。

(3) 以 VERA-E 为例，TDOA/DTOA 被动定位的信号来源是目标自身发射；可探测条件是目标必须辐射且被多个接收站截获；观测量为到达时间差、到达频差/频率差和方位等。

(4) 外辐射源 PCL 的信号来源是第三方照射源经目标散射的回波；目标可不主动辐射；观测量主要是相对直达波的双基地时延、双基地多普勒和可能的方位角。